New Horizons®
Centro de Capacitación

Curso

Taller de IA con .NET

Docente: Ing. Edwin Fidel Barrientos Retuerto

New Horizons®
Centro de Capacitación

Módulo 1:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA .NET

Objetivo del módulo: Comprender los fundamentos de la IA generativa y realizar una primera integración práctica de servicios de IA en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 1:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Fundamentos de IAG
- Impacto Empresarial
- Herramientas .NET
- Arquitectura y RAG
- Desarrollo Práctico
- Conclusiones y QnA

¿Que es un Sistema Multiagente (SMA)

Un SMA es una red de entidades computacionales autónomas, conocidas como agentes, que interactúan en un entorno compartido para alcanzar objetivos individuales o colectivos.

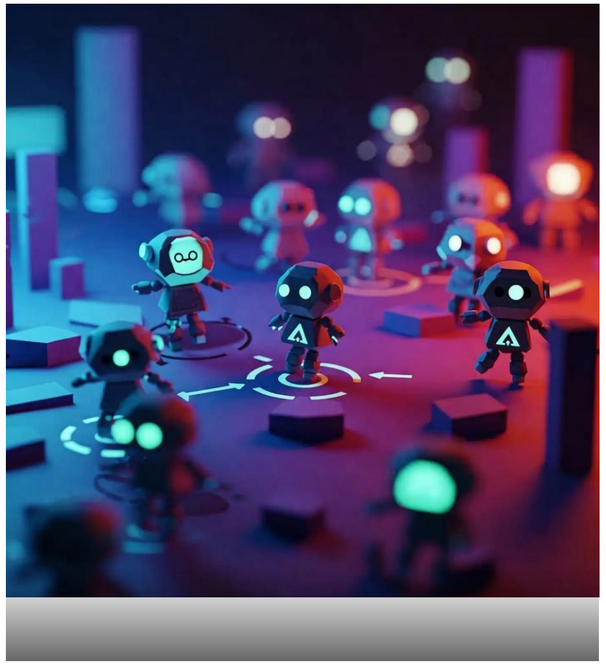
> La Esencia del SMA
> "Imagine un equipo de expertos altamente especializados, cada uno con habilidades únicas, que colaboran fluidamente para resolver problemas que ningún programa monolítico podría abordar eficientemente."

Precisión
Resultados óptimos

Adaptabilidad
Entornos dinámicos

Escalabilidad
Miles de agentes

CONCEPTOS FUNDAMENTALES



SMA vs. Sistemas de Agente Único

New Horizons®
Centro de Capacitación

Los **agentes** son las entidades activas y autónomas dentro del sistema. Poseen un grado de independencia que les permite interactuar con el entorno para alcanzar objetivos específicos.

Autonomía

Operan sin la intervención directa de humanos u otros sistemas, controlando sus propias acciones.

Percepción

Capacidad de observar su entorno y recopilar datos relevantes para la toma de decisiones.

Razonamiento

Procesan información basándose en sus objetivos y conocimientos previos para decidir qué hacer.

Acción

Ejecutan comportamientos que afectan al entorno o a otros agentes para cumplir su función.

SOFTWARE BOTS SENSORES PERSONAS

Componentes Fundamentales: El Entorno

New Horizons®
Centro de Capacitación

> *"Es el espacio compartido donde los agentes operan, perciben e interactúan. Proporciona los recursos necesarios, impone restricciones y sirve como medio para la comunicación."*

Recursos

Suministra las entidades y datos necesarios para que los agentes ejecuten sus tareas y alcancen sus objetivos.

Restricciones

Define las leyes y límites del sistema, regulando qué acciones son posibles y cuáles están prohibidas.

Interacción

Actúa como el medio que facilita la comunicación directa o indirecta entre los agentes autónomos.

Entorno Físico

Espacios tangibles como fábricas, almacenes o ciudades para robots y sensores.

Entorno Virtual

Redes de software, mundos simulados o bases de datos para agentes digitales.

Mecanismos de Interacción y Comunicación

El lenguaje y las reglas que habilitan la cooperación inteligente.

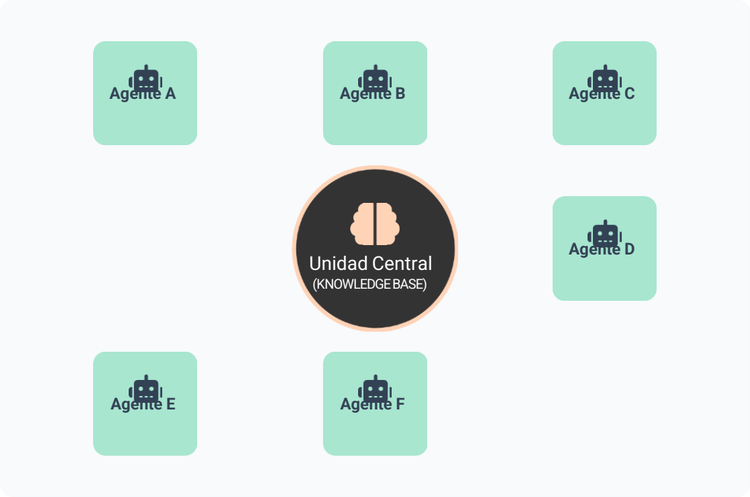
Protocolos de Comunicación

FIPA ACL	KQML

Mecanismos de Coordinación

- **Subastas:**Puja por tareas o recursos.
- **Votación:**Toma de decisiones por mayoría.
- **Redes de Contratos:**Acuerdos bilaterales.

Arquitecturas de Red: Sistemas Centralizados



Representación conceptual: Todos los agentes dependen del nodo central para la coordinación.

Gestión Simplificada

- **Conocimiento Global:** La unidad central posee toda la información del sistema.
- **Comunicación Fluida:** Facilita el intercambio de datos entre agentes mediante un puente común.
- **Control Total:** Supervisión directa de todas las actividades y estados de los agentes.

Punto Único de Fallo

La principal debilidad es la **dependencia absoluta**. Si la unidad central falla, el sistema colapsa por completo al no haber redundancia ni autonomía de decisión externa al núcleo.

Arquitecturas de Red: Sistemas Descentralizados

New Horizons®
Centro de Capacitación

MODELO DE COMUNICACIÓN ENTRE PARES

Los agentes comparten información con sus vecinos directos en lugar de una base de datos global.

Filosofía de Red

Elimina el "Punto Único de Fallo". Si un agente colapsa, el sistema continúa operando mediante la redistribución de tareas entre los nodos restantes.

Beneficios

- **Modularidad:** Facilidad para añadir o remover agentes sin reconfigurar el núcleo.

Desafíos

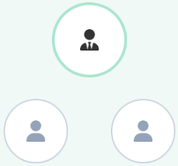
- **Complejidad de Coordinación:** Difícil alcanzar objetivos globales sin dirección.
- **Consistencia:** Reto en mantener la información sincronizada entre todos los nodos.

Estructuras Organizativas

New Horizons®
Centro de Capacitación

Estructura Jerárquica

Organización similar a un árbol con niveles definidos de autoridad y autonomía.



- Niveles de autonomía claramente definidos.
- Toma de decisiones centralizada o distribuida por roles.

Estructura Holónica

Agrupaciones de agentes (holones) que actúan como una entidad singular y autónoma.

Estructuras Organizativas: Coaliciones y Equipos

New Horizons®
Centro de Capacitación

Coaliciones

Formaciones Temporales: Se unen para aumentar servicios o mejorar el rendimiento puntual.

Disolución Dinámica: Una vez alcanzado el objetivo, la coalición se deshace automáticamente.

Reto: Difícil mantenimiento en entornos altamente volátiles o dinámicos.

Equipos

Interdependencia: Los agentes cooperan de manera profunda; el éxito es estrictamente grupal.

Estructura Jerárquica: Organización más rígida y definida que en las coaliciones.

Sinergia: El rendimiento total depende críticamente de la colaboración mutua continua.

CARACTERÍSTICA	COALICIÓN	EQUIPO
Duración	Temporal / Efímera	Persistente / Estable
Dependencia	Baja (Autonomía)	Alta (Interdependencia)

Sistemas Multiagente: Estructuras Organizativas

Roles y Responsabilidades

New Horizons®
Centro de Capacitación

La potencia de un SMA reside en la especialización: cada agente aporta habilidades únicas para un objetivo común.

"Al igual que un equipo humano, la división del trabajo permite abordar problemas complejos que superan las capacidades de un enfoque monolítico."

- **Escalabilidad**
- **Robustez**

Tareas Específicas
Ejecución de precisión

Orquestación
Coordinación de flujos

Toma de Decisiones
Evaluación y lógica

Aprendizaje
Adaptabilidad y mejora

Interfaz
Colaboración humana

Agentes para Tareas Específicas

New Horizons®
Centro de Capacitación

Especialistas diseñados para funciones precisas en dominios concretos, garantizando eficiencia y precisión quirúrgica.

Dominio Concreto

Enfoque absoluto en una sola área de especialización, eliminando ruidos y distracciones operativas.

Alta Eficiencia

Optimizados para ejecutar tareas repetitivas o complejas con una velocidad superior a los sistemas genéricos.

Precisión en Ejecución

Reducción drástica del margen de error gracias a motores de reglas y modelos específicos.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Extracción de datos, clasificación de facturas y validación de formularios.

Análisis de grandes volúmenes de datos y reconocimiento de patrones complejos.

Agentes de Orquestación de Procesos

New Horizons®
Centro de Capacitación

Visión Global

Supervisan y coordinan actividades a través de múltiples sistemas y agentes especializados.

Coordinación

Flujo de Trabajo

Aseguran que cada parte del proceso se ejecute de principio a fin.

Coherencia

Integridad de Datos

Mantienen la consistencia de la información entre agentes.

Monitoreo

Visibilidad

Utilizan herramientas para rastrear el progreso y detectar cuellos de botella.

Gestión

Dependencias

Resuelven conflictos y gestionan el orden de ejecución de tareas.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Agentes para la Toma de Decisiones

New Horizons®
Centro de Capacitación

El cerebro estratégico del sistema: evalúan alternativas y seleccionan la acción óptima basándose en datos, reglas y modelos predictivos.

Motores de Reglas

"Lógica Empresarial y Cumplimiento"

- Aplicación de **políticas explícitas** y normativas.
- Ejecución de lógica "Si-Entonces" determinista.
- Garantiza la consistencia en procesos críticos.

Modelos de IA / ML

"Patrones y Predicción"

- **Reconocimiento de patrones** en datos complejos.
-
- Gestión de incertidumbre y escenarios dinámicos.

RESPONSABILIDAD PRIMARIA	OBJETIVO DEL SISTEMA	EJEMPLO CLAVE
Gestión de Excepciones	**Optimización de Resultados**	**Verificación de Crédito**

ORQUESTANDO LA INTELIGENCIA COLECTIVA

GRACIAS